TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

Bộ môn : Công Nghệ Thông Tin

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC

XỬ LÝ ẢNH

ĐỀ TÀI: NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG ĐƠN GIẢN DỰA TRÊN XỬ LÝ ẢNH

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ThS. ĐẶNG THỊ HIÊN

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : ĐẬU VĂN KHÁNH

LỚP : K58KTP

MSSV : K225480106099

Thái Nguyên - 2026

TRƯỜNG ĐHKTCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐIỆN TỬ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: XỬ LÝ ẢNH

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Đậu Văn Khánh MSSV: K225480106099

Lớp: K58KTP Khoá: 2022-2027

Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Hiên

Ngày giao đề: 26/01/2026 Ngày hoàn thành: 10/03/2026

Tên đề tài: Nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh

Yêu cầu:

1. Yêu cầu cụ thể:
   - Tiền xử lý ảnh.
   - Trích đặc trưng hình dạng.
   - So khớp và nhận dạng.
2. Sản phẩm:
   - Mã nguồn chương trình.
   - Bộ ảnh đầu vào và ảnh kết quả.
   - File báo cáo bài tập lớn.
3. Báo cáo:
   - Giới thiệu bài toán và mục tiêu.
   - Cơ sở lý thuyết và thuật toán.
   - Cài đặt và kết quả thực nghiệm.
   - Đánh giá và kết luận.

Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 7
1.1. Tổng quan về nhận dạng đối tượng trong xử lý ảnh 7
1.2. Giới thiệu bài toán trong đề tài 8
1.3. Ý nghĩa và vai trò của bài toán 9
1.4. Mục tiêu đề tài 10
1.5. Phạm vi nghiên cứu 10
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN 11
2.1. Tổng quan hệ thống nhận dạng đối tượng 11
2.2. Tiền xử lý ảnh 12
2.3. Phân đoạn ảnh bằng Contour Detection 13
2.4. Trích đặc trưng hình dạng 14
2.5. Thuật toán nhận dạng tổng quát 17
2.6. Nguyên lý phân loại dựa trên luật (Rule-Based Classification) 17
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 20
3.1. Môi trường cài đặt 20
3.2. Cài đặt chương trình 20
3.3. Kết quả thực nghiệm 28
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30
4.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm 30
4.2. Ưu điểm của phương pháp 32
4.3. Hạn chế của phương pháp 33
4.4. Hướng phát triển 33
KẾT LUẬN 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô **Đặng Thị Hiên**, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện báo cáo này. Nhờ sự giúp đỡ quý báu của cô, em đã có thể vượt qua những khó khăn, từng bước hoàn thành tốt nội dung đề tài được giao.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Điện tử và các thầy, cô thuộc Bộ môn Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, những người đã luôn tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng trong quá trình thực hiện báo cáo, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý quý báu từ các thầy, cô để em có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân hơn trong những chặng đường học tập và công tác sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1. CV: Computer Vision (Thị giác máy tính)
2. RGB: Red – Green – Blue (Hệ màu cơ bản)
3. CNN: Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
4. OCR: Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học)
5. SVM: Support Vector Machine (Máy véc-tơ hỗ trợ)
6. KNN: K-Nearest Neighbors (Thuật toán K láng giềng gần nhất)

LỜI MỞ ĐẦU

Trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính, nhận dạng đối tượng là một bài toán quan trọng với nhiều ứng dụng thực tiễn như nhận dạng biển số xe, phân loại sản phẩm, kiểm tra chất lượng trong công nghiệp và hệ thống giám sát thông minh. Khả năng xác định và phân loại vật thể trong ảnh giúp máy tính "hiểu" được nội dung hình ảnh, từ đó hỗ trợ tự động hóa nhiều quy trình trong đời sống và sản xuất.

Để nhận dạng được đối tượng, hệ thống xử lý ảnh thường trải qua các bước cơ bản như tiền xử lý, phân vùng ảnh, trích chọn đặc trưng và phân loại. Mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật đối tượng và loại bỏ nhiễu, giúp quá trình nhận dạng đạt độ chính xác cao hơn.

Đối với các đối tượng có hình dạng đơn giản như hình tròn, hình vuông, tam giác hoặc các vật thể cơ bản, các phương pháp xử lý ảnh truyền thống hoàn toàn có thể đáp ứng tốt mà không cần đến các mô hình học sâu phức tạp. Những phương pháp này có ưu điểm là dễ triển khai, tốc độ xử lý nhanh và không yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế và kiến thức đã học trong học phần Xử lý ảnh, đề tài "Nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh" được thực hiện nhằm xây dựng một chương trình có khả năng phát hiện, trích xuất đặc trưng và nhận dạng các đối tượng cơ bản dựa trên đặc điểm hình dạng, qua đó củng cố nền tảng lý thuyết và kỹ năng thực hành của người thực hiện.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

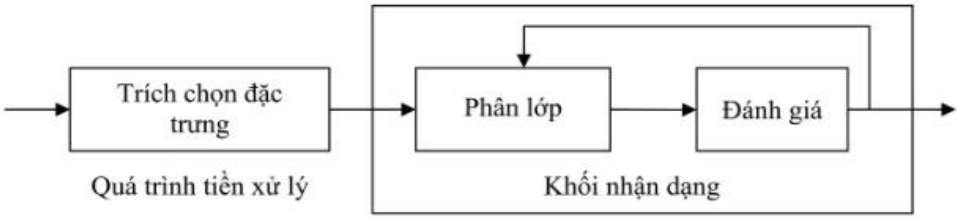
1.1. Tổng quan về nhận dạng đối tượng trong xử lý ảnh

Trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính (Computer Vision), nhận dạng đối tượng là một kỹ thuật thị giác máy tính dùng để xác định các đối tượng trong hình ảnh hoặc video. Nhận dạng đối tượng là một kết quả quan trọng của các thuật toán học sâu và học máy. Khi con người nhìn vào một bức ảnh hoặc xem một video, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra người, vật thể, cảnh vật và các chi tiết hình ảnh. Mục tiêu của bài toán là xác định và phân loại các đối tượng xuất hiện trong ảnh dựa trên những đặc trưng, đặc trưng của chúng như hình dạng, kích thước, cấu trúc biên hoặc màu sắc.

Một hệ thống nhận dạng đối tượng điển hình thường được xây dựng theo quy trình gồm các bước cơ bản sau:

- Thu nhận ảnh (Image Acquisition): tiếp nhận dữ liệu đầu vào từ camera hoặc tệp ảnh.
- Tiền xử lý ảnh (Preprocessing): cải thiện chất lượng ảnh, giảm nhiễu và chuẩn hóa dữ liệu.
- Phân đoạn ảnh (Segmentation): tách đối tượng khỏi nền để xác định vùng quan tâm.
- Trích đặc trưng (Feature Extraction): chuyển đổi đối tượng thành các thông số định lượng có ý nghĩa.
- Phân loại và nhận dạng (Classification & Recognition): xác định đối tượng thuộc nhóm nào dựa trên đặc trưng đã trích xuất.

Sơ đồ tổng quát:



Trong đó, tiền xử lý giúp nâng cao độ rõ nét và giảm sai lệch; phân đoạn đóng vai trò quyết định trong việc tách chính xác đối tượng; trích đặc trưng giúp biểu diễn hình dạng dưới dạng dữ liệu số; còn phân loại là bước đưa ra kết luận cuối cùng của hệ thống.

Nhận dạng đối tượng có nhiều ứng dụng thực tiễn như: nhận dạng biển số xe, phân loại sản phẩm trong dây chuyền sản xuất, hệ thống kiểm tra lỗi tự động, robot tự hành và hệ thống giám sát thông minh.

Đối với các đối tượng có hình dạng đơn giản như hình tròn, hình vuông, hình tam giác…, các phương pháp xử lý ảnh truyền thống hoàn toàn có thể đáp ứng hiệu quả mà không cần đến các mô hình học sâu phức tạp. Điều này cho thấy giá trị bền vững và tính ứng dụng cao của các kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản.

1.2. Giới thiệu bài toán trong đề tài

Trong đề tài "Nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh", bài toán đặt ra là: Xây dựng một chương trình có khả năng nhận dạng các đối tượng hình học cơ bản trong ảnh dựa trên đặc trưng hình dạng.

Cụ thể, hệ thống cần thực hiện các yêu cầu sau:

- Phát hiện các đối tượng xuất hiện trong ảnh.
- Xác định hình dạng của từng đối tượng.
- Phân loại đối tượng thành các nhóm:

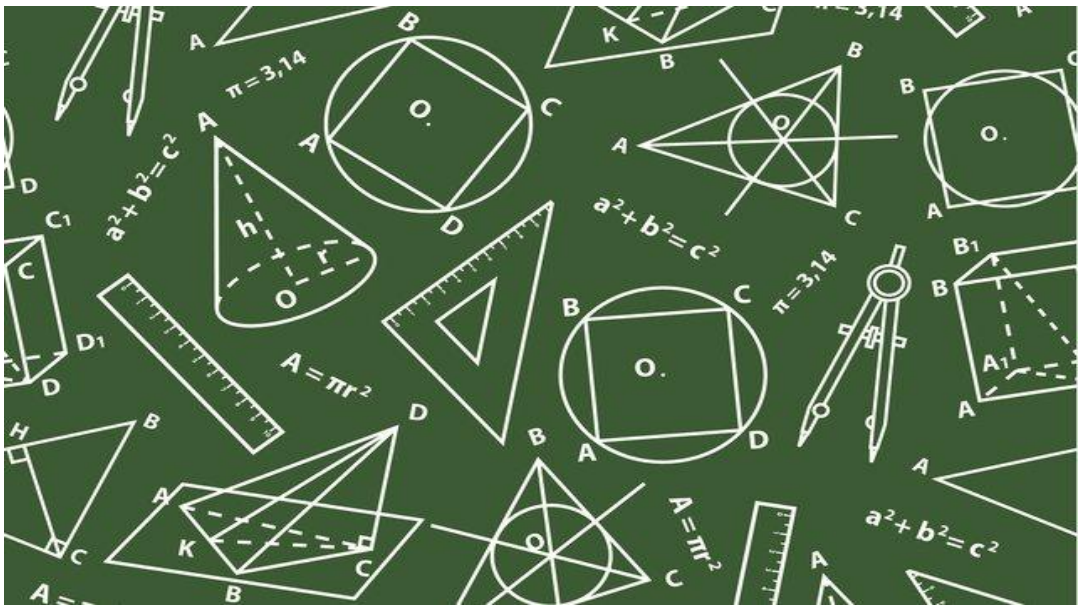
  - Nhóm đa giác lồi: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, ngũ giác, lục giác...

  - Nhóm hình cong: hình tròn.

  - Nhóm hình lõm: Ngôi sao, trái tim, mũi tên.
- Hiển thị kết quả nhận dạng lên ảnh.

Ảnh đầu vào là ảnh chứa các hình học cơ bản với độ tương phản đủ lớn so với nền. Các đối tượng không bị che khuất hoàn toàn và có biên rõ ràng.

Bài toán này thuộc nhóm nhận dạng dựa trên đặc trưng hình học (Shape-based Recognition), trong đó hình dạng của đối tượng là đặc trưng chính được sử dụng để phân loại.



1.3. Ý nghĩa và vai trò của bài toán

Nhận dạng đối tượng đơn giản không chỉ là một bài toán thực hành mà còn là nền tảng quan trọng cho các hệ thống thị giác máy tính phức tạp hơn. Việc xây dựng thành công hệ thống này giúp người thực hiện:

- Nắm vững quy trình thiết kế một hệ thống nhận dạng hoàn chỉnh.
- Hiểu sâu nguyên lý hoạt động của các thuật toán xử lý ảnh truyền thống.
- Rèn luyện tư duy phân tích đặc trưng hình học và xây dựng luật phân loại.

Đồng thời, đề tài tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống nâng cao như:

- Nhận dạng ký tự (OCR).
- Nhận dạng khuôn mặt.
- Phân loại vật thể bằng học máy.

Bài toán cũng minh họa rõ vai trò của phân đoạn ảnh, trích đặc trưng hình dạng và phân loại dựa trên luật (rule-based classification), qua đó cho thấy sức mạnh của các phương pháp truyền thống khi được áp dụng đúng cách.

1.4. Mục tiêu đề tài

Đề tài "Nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh" được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Nghiên cứu lý thuyết về nhận dạng đối tượng dựa trên đặc trưng hình dạng.
- Tìm hiểu các kỹ thuật tiền xử lý ảnh như: chuyển đổi ảnh màu sang ảnh xám, làm mịn ảnh, nhị phân hóa.
- Áp dụng phương pháp tìm đường biên (Contour Detection).
- Trích xuất các đặc trưng hình học như: Diện tích, chu vi, số đỉnh đa giác, độ tròn (Circularity).
- Xây dựng chương trình nhận dạng và phân loại đối tượng.
- Thực nghiệm trên nhiều ảnh đầu vào.
- Đánh giá độ chính xác và phân tích hạn chế của phương pháp.

1.5. Phạm vi nghiên cứu

❖ Trong phạm vi đề tài:

- Đối tượng nghiên cứu là các hình học cơ bản như tam giác, hình vuông, hình tròn và một số hình đa giác đơn giản.
- Ảnh đầu vào là ảnh tĩnh (không xử lý video).
- Phương pháp sử dụng là xử lý ảnh truyền thống, không áp dụng học sâu.

❖ Đề tài không bao gồm:

- Nhận dạng các đối tượng phức tạp trong ảnh tự nhiên.
- Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN).
- Các hệ thống học máy nâng cao.

Việc xác định rõ phạm vi nghiên cứu giúp đề tài tập trung vào bản chất của bài toán và đảm bảo tính khả thi trong khuôn khổ học phần.

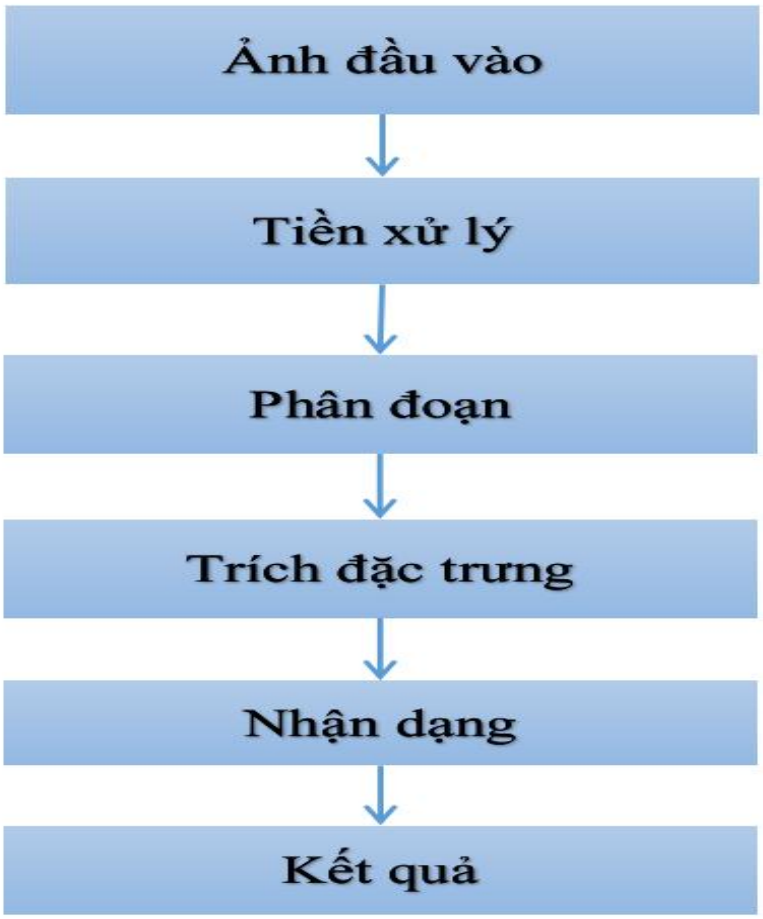
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN

2.1. Tổng quan hệ thống nhận dạng đối tượng

❖ Một hệ thống nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh truyền thống thường gồm các bước chính sau:

- Thu nhận ảnh (Image Acquisition).
- Tiền xử lý ảnh (Preprocessing).
- Phân đoạn ảnh (Segmentation).
- Trích đặc trưng (Feature Extraction).
- Phân loại và nhận dạng (Classification & Recognition).

❖ Sơ đồ tổng quát:



Trong đề tài này, phương pháp nhận dạng dựa trên đặc trưng hình dạng (Shape-based Recognition).

2.2. Tiền xử lý ảnh

Tiền xử lý là bước đầu tiên nhằm:

- Giảm nhiễu.
- Tăng độ tương phản.
- Chuẩn bị cho quá trình phân đoạn.

2.2.1. Chuyển đổi ảnh màu sang ảnh xám

Ảnh màu có 3 kênh (R, G, B). Để giảm độ phức tạp tính toán, ta chuyển sang ảnh xám:

❖ Công thức chuyển đổi:

$$\text{Gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

❖ Việc chuyển sang ảnh xám giúp:

- Giảm dữ liệu cần xử lý.
- Tập trung vào thông tin cường độ sáng.

2.2.2. Làm mịn ảnh (Gaussian Blur)

❖ Ảnh thực tế thường chứa nhiễu. Ta sử dụng bộ lọc Gaussian để làm mịn:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

❖ Tác dụng:

- Loại bỏ nhiễu cao tần.
- Làm biên mượt hơn.
- Giảm sai khi tìm contour.

2.2.3. Nhị phân hóa (Thresholding)

❖ Nhị phân hóa giúp tách đối tượng khỏi nền.

❖ Hàm ngưỡng:

$$f(x,y) = \begin{cases} 255 & nếu \quad I(x,y) > T \\ 0 & nếu \quad I(x,y) \leq T \end{cases}$$

❖ Trong đó:

- I (x, y) là mức xám tại điểm (x, y).
- T là ngưỡng.

❖ Kết quả là ảnh chỉ còn hai mức: 0 và 255.

2.3. Phân đoạn ảnh bằng Contour Detection

Sau khi có ảnh nhị phân, ta tìm đường biên bằng thuật toán contour.

2.3.1. Khái niệm Contour

❖ Contour được hiểu đơn giản là một đường cong liên kết toàn bộ các điểm liên tục (dọc theo đường biên) mà có cùng màu sắc hoặc giá trị cường độ. Contour rất hữu ích trong phân tích hình dạng, phát hiện vật thể và nhận diện vật thể.

❖ Trong OpenCV: cv2.findContours()

❖ Hàm này trả về danh sách các contour tìm được.

2.3.2. Lọc nhiễu theo diện tích

❖ Các nhiễu nhỏ thường có diện tích rất bé. Ta loại bỏ bằng điều kiện:

$$Area > Amin$$

❖ Trong đề tài:

$$Amin = 500$$

Giúp tránh nhận dạng nhầm các chấm nhỏ.

2.4. Trích đặc trưng hình dạng

Đây là bước quan trọng nhất trong hệ thống nhận dạng.

2.4.1. Diện tích (Area)

Area = cv2.contourArea(cnt)

Cho biết kích thước đối tượng.

2.4.2. Chu vi (Perimeter)

Perimeter = cv2.arcLength(cnt,True)

Dùng để tính độ tròn và xấp xỉ đa giác.

2.4.3. Xấp xỉ đa giác (Polygon Approximation)

❖ Sử dụng thuật toán Douglas-Peucker: cv2.approxPolyDP()

❖ Công thức:

$$\epsilon = k \times \text{Perimeter}$$

❖ Trong đó:

- k thường chọn 0.02 – 0.04.
- Giúp chuyển đường cong thành đa giác gần đúng.

2.4.4. Số đỉnh đa giác

Sau khi xấp xỉ:

Số đỉnh	Loại hình
3	Tam giác
4	Tứ giác
5	Ngũ giác
6	Lục giác

Số đỉnh	Loại hình
7	Thất giác
8	Bát giác
9	Cửu giác
10	Thập giác

2.4.5. Độ tròn (Circularity)

❖ Để phân biệt hình tròn chính xác hơn:

$$Circularity = \frac{4\pi \times Area}{Perimeter^2}$$

❖ Giá trị:

- Hình tròn ≈ 1
- Đa giác < 1

❖ Nếu: Circularity > 0.75

-> Xác định là hình tròn.

2.4.6. Tỉ lệ chiều rộng / chiều cao

❖ Để phân biệt vuông và chữ nhật:

$$Ratio = \frac{Height}{Width}$$

❖ Dùng để phân biệt:

- Mũi tên
- Tia sét
- Vuông / Chữ nhật

2.4.7. Kiểm tra góc vuông

❖ Tính góc giữa các cạnh:

$$\theta = arccos(\frac{v1.v2}{|v1||v2|})$$

❖ Nếu:80◦ < θ < 100◦ -> góc vuông.

2.4.8. Kiểm tra song song

❖ Dựa vào hệ số góc:

$$Slope = \frac{y2 - y1}{x2 - x1}$$

❖ Nếu: ｜s1 - s2｜ < 0.2 -> hai cạnh song song.

2.4.9. Phân tích hình lõm (Convexity Defects)

defect_count	**Hình**
≥ 4	Ngôi sao
= 1	Trái tim

defect_count	Hình
= 2 & ratio > 1.2	Mũi tên
≥ 2 & ratio < 1.2	Tia sét

2.5. Thuật toán nhận dạng tổng quát

Thuật toán được mô tả như sau:

- Bước 1: Đọc ảnh đầu vào
- Bước 2: Chuyển sang ảnh xám
- Bước 3: Làm mịn ảnh
- Bước 4: Nhị phân hóa
- Bước 5: Tìm contour
- Bước 6: Loại bỏ nhiễu nhỏ
- Bước 7: Tính diện tích và chu vi
- Bước 8: Xấp xỉ đa giác
- Bước 9: Tính độ tròn
- Bước 10: Phân loại theo luật
- Bước 11: Hiển thị kết quả

2.6. Nguyên lý phân loại dựa trên luật (Rule-Based Classification)

- Trong đề tài này, hệ thống không sử dụng các mô hình học máy mà áp dụng phương pháp phân loại dựa trên luật (Rule-Based Classification).
- Phương pháp này dựa trên việc xây dựng tập các điều kiện logic từ các đặc trưng hình học đã trích xuất để xác định loại đối tượng.
- Các đặc trưng được sử dụng bao gồm:
  - Số đỉnh của đa giác (sau khi xấp xỉ).
  - Diện tích và chu vi.

- Độ tròn (Circularity).
- Tỷ lệ chiều rộng/chiều cao (Aspect Ratio).
- Góc giữa các cạnh.
- Quan hệ song song giữa các cạnh.
- Convexity và Convexity Defects.

2.6.1. Phân loại đa giác lồi

❖ Sau khi sử dụng thuật toán Douglas–Peucker để xấp xỉ contour thành đa giác, hệ thống xác định số đỉnh:

- Số đỉnh = 3 -> Hình tam giác.
- Số đỉnh = 5 -> Hình ngũ giác.
- Số đỉnh = 6 -> Hình lục giác.
- Số đỉnh = 7 -> Hình thất giác.
- Số đỉnh = 8 -> Hình bát giác.
- Số đỉnh = 9 -> Hình cửu giác.

❖ Đối với tứ giác (4 đỉnh), hệ thống tiếp tục phân tích:

- Nếu 4 góc xấp xỉ 90° và các cạnh bằng nhau → Hình vuông.
- Nếu 4 góc xấp xỉ 90° nhưng cạnh không bằng nhau → Hình chữ nhật.
- Nếu các cạnh bằng nhau nhưng không vuông góc → Hình thoi.
- Nếu hai cặp cạnh song song → Hình bình hành.
- Nếu chỉ một cặp cạnh song song → Hình thang.

Việc phân tích bổ sung này giúp tăng độ chính xác và tránh nhầm lẫn giữa các loại tứ giác.

2.6.2. Phân loại hình tròn

❖ Hình tròn không thể xác định chỉ dựa vào số đỉnh. Do đó hệ thống sử dụng hệ số độ tròn (Circularity):

$$Circularity = \frac{4\pi \times Area}{Perimeter^2}$$

- Nếu giá trị Circularity xấp xỉ 1 và contour là lồi (convex), đối tượng được xác định là hình tròn.

Phương pháp này giúp phân biệt chính xác hình tròn với đa giác nhiều cạnh.

2.6.3. Phân loại hình lõm

- Đối với các hình không lồi (non-convex), hệ thống sử dụng phân tích Convex Hull và Convexity Defects.
- Dựa vào số điểm lõm sâu (defect_count) và tỷ lệ kích thước:
  - defect ≥ 4 -> Ngôi sao.
  - defect = 1 -> Trái tim.
  - defect = 2 và chiều rộng lớn hơn chiều cao -> Mũi tên.
  - defect ≥ 2 và hình cao hơn rộng -> Tia sét.

Cách tiếp cận này cho phép nhận dạng các hình có cấu trúc phức tạp hơn so với đa giác thông thường.

2.6.4. Đánh giá phương pháp phân loại

- Phương pháp phân loại dựa trên luật có các đặc điểm:
  - Không yêu cầu dữ liệu huấn luyện.
  - Dễ triển khai và dễ hiểu.
  - Phù hợp với bài toán nhận dạng hình học đơn giản.
  - Có tính minh bạch cao vì mỗi quyết định phân loại đều dựa trên điều kiện rõ ràng.

Tuy nhiên, phương pháp này thiếu khả năng thích nghi với biến dạng phức tạp hoặc

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường cài đặt

Hệ thống được cài đặt và thử nghiệm với cấu hình:

- Ngôn ngữ lập trình: Python 3.13.9
- Thư viện sử dụng: OpenCV, NumPy
- Môi trường phát triển: Visual Studio 2022
- Hệ điều hành: Windows

3.2. Cài đặt chương trình

```
import cv2
import numpy as np
import math


# Đọc ảnh
img = cv2.imread("anh1.jpg")
if img is None:
    print("Khong tim thay anh!")
    exit()


gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
blur = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0)


_,thresh = cv2.threshold(blur,150,255,cv2.THRESH_BINARY_INV)
kernel = np.ones((3,3),np.uint8)
```

```
thresh = cv2.morphologyEx(thresh,cv2.MORPH_CLOSE,kernel)

contours,_ = cv2.findContours(thresh,cv2.RETR_EXTERNAL,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

result = img.copy()

# Bộ đếm
triangle=square=rectangle=rhombus=0
trapezoid=parallelogram=0
circle=heart=star=hexagon=0
pentagon=heptagon=nonagon=0

# Hàm tính góc
def angle(pt1,pt2,pt3):
    v1 = pt1-pt2
    v2 = pt3-pt2
    cos = np.dot(v1,v2)/(np.linalg.norm(v1)*np.linalg.norm(v2))
    cos = np.clip(cos,-1,1)
    return np.degrees(np.arccos(cos))

# Hàm tính hệ số góc
def slope(p1,p2):
    if p2[0]-p1[0]==0:
        return 999
```

```
    return (p2[1]-p1[1])/(p2[0]-p1[0])


# Nhận dạng
for cnt in contours:
    area = cv2.contourArea(cnt)
    if area < 1500:
        continue


    peri = cv2.arcLength(cnt,True)
    approx = cv2.approxPolyDP(cnt,0.01*peri,True)
    vertices = len(approx)


    x,y,w,h = cv2.boundingRect(cnt)
    shape="Khac"


    circularity = 4*np.pi*area/(peri*peri)
    # Hình tròn
        if circularity > 0.87 and vertices > 12 and cv2.isContourConvex(approx):
        shape="Hinh tron"
        circle+=1


    # Tam giác
        elif vertices==3:
        shape="Tam giac"
        triangle+=1
```

```
# Lục giác
    elif vertices==6:
    shape="Luc giac"
    hexagon+=1

# Ngũ giác
    elif vertices==5 and cv2.isContourConvex(approx):
    shape="Ngu giac"
    pentagon+=1

# Thất giác
    elif vertices==7 and cv2.isContourConvex(approx):
    shape="That giac"
    heptagon+=1

# Cửu giác
    elif vertices==9 and cv2.isContourConvex(approx):
    shape="Cuu giac"
    nonagon+=1

 # Hình lõm (Trái tim / Ngôi sao / Mũi tên)
elif not cv2.isContourConvex(approx):

    hull = cv2.convexHull(cnt, returnPoints=False)
    defects = cv2.convexityDefects(cnt, hull)
```

```
defect_count = 0
if defects is not None:
    for i in range(defects.shape[0]):
        s,e,f,d = defects[i,0]
        if d > 2000:
            defect_count += 1

ratio = w/float(h)

# Ngôi sao (nhiều lõm sâu)
if defect_count >= 4:
    shape="Ngoi sao"
    star+=1

# Trái tim (1 lõm lớn ở đỉnh)
elif defect_count == 1:
    shape="Trai tim"
    heart+=1

# Mũi tên (2 lõm + dài ngang)
elif defect_count == 2 and ratio > 1.2:
    shape="Mui ten"

# Tia sét (3 lõm trở lên nhưng không đối xứng)
elif defect_count >= 2 and ratio < 1.2:
```

```
        shape="Tia set"

    else:
        shape="Khac"

# Tứ giác
    elif vertices==4:

    pts = approx.reshape(4,2)

    d = [np.linalg.norm(pts[i]-pts[(i+1)%4]) for i in range(4)]
    ang = [angle(pts[i-1],pts[i],pts[(i+1)%4]) for i in range(4)]
    right = all(80<a<100 for a in ang)

    s1 = slope(pts[0],pts[1])
    s2 = slope(pts[2],pts[3])
    s3 = slope(pts[1],pts[2])
    s4 = slope(pts[3],pts[0])

    parallel1 = abs(s1-s2)<0.2
    parallel2 = abs(s3-s4)<0.2

    # Vuông
    if right and max(d)-min(d)<20:
        shape="Hinh vuong"
```

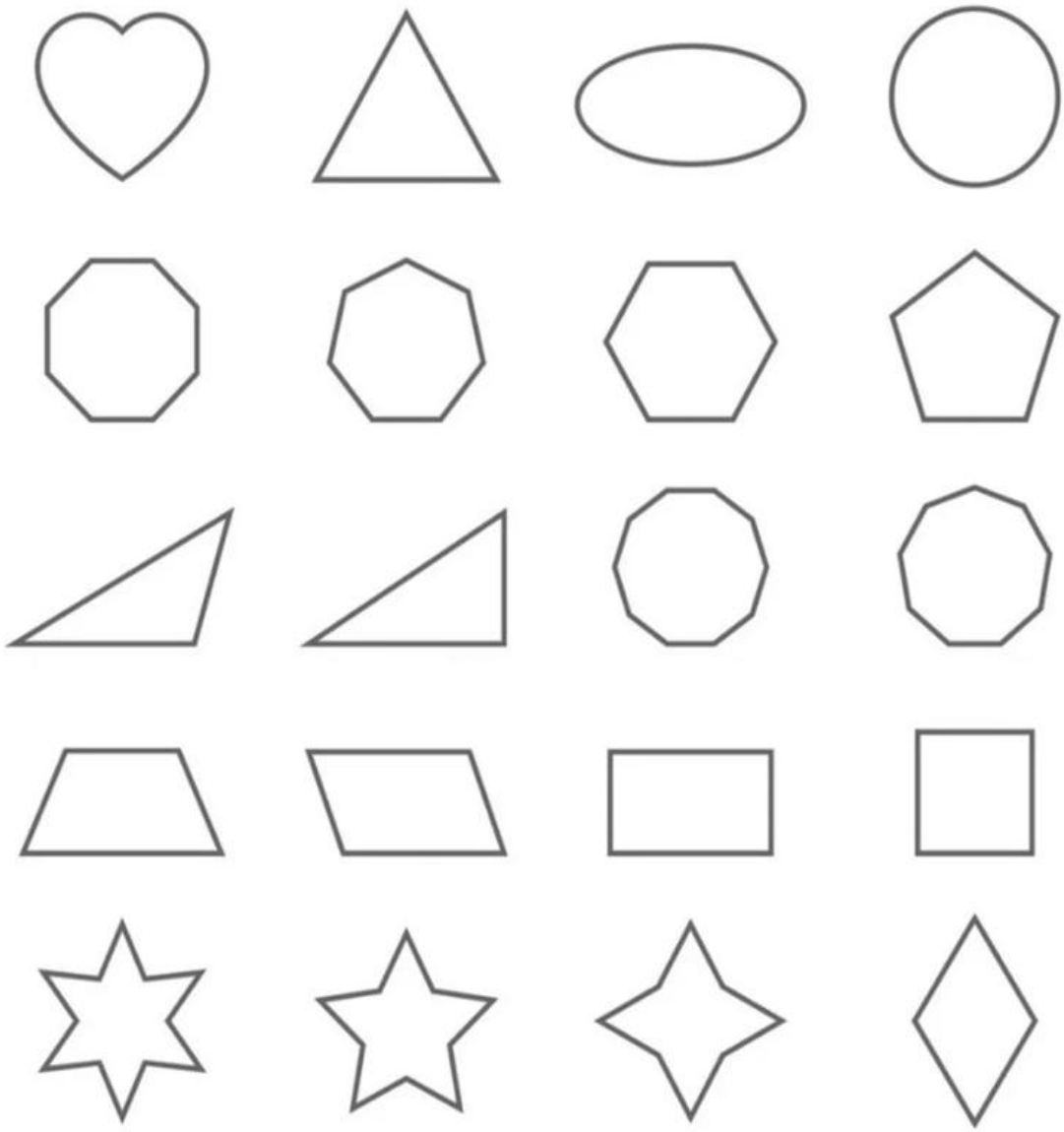
```
        square+=1

    # Chữ nhật
    elif right:
        shape="Hinh chu nhat"
        rectangle+=1

    # Thoi
    elif max(d)-min(d)<20:
        shape="Hinh thoi"
        rhombus+=1

    # Hình bình hành
    elif parallel1 and parallel2:
        shape="Hinh binh hanh"
        parallelogram+=1

    # Hình thang
    elif parallel1 or parallel2:
        shape="Hinh thang"
        trapezoid+=1

    else:
        shape="Tu giac khac"
```

```
    # Đa giác 8-10 cạnh
    elif vertices==8:
        shape="Bat giac"
    elif vertices==10:
        shape="Thap giac"

    cv2.drawContours(result,[cnt],-1,(0,255,0),2)
    cv2.putText(result,shape,(x,y-10),
                cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                0.6,(0,0,255),2)

# Kết quả
print("Tam giac:",triangle)
print("Hinh vuong:",square)
print("Hinh chu nhat:",rectangle)
print("Hinh thoi:",rhombus)
print("Hinh binh hanh:",parallelogram)
print("Hinh thang:",trapezoid)
print("Hinh tron:",circle)
print("Luc giac:",hexagon)
print("Ngu giac:",pentagon)
print("That giac:",heptagon)
print("Cuu giac:",nonagon)
print("Ngoi sao:",star)
print("Trai tim:",heart)
```

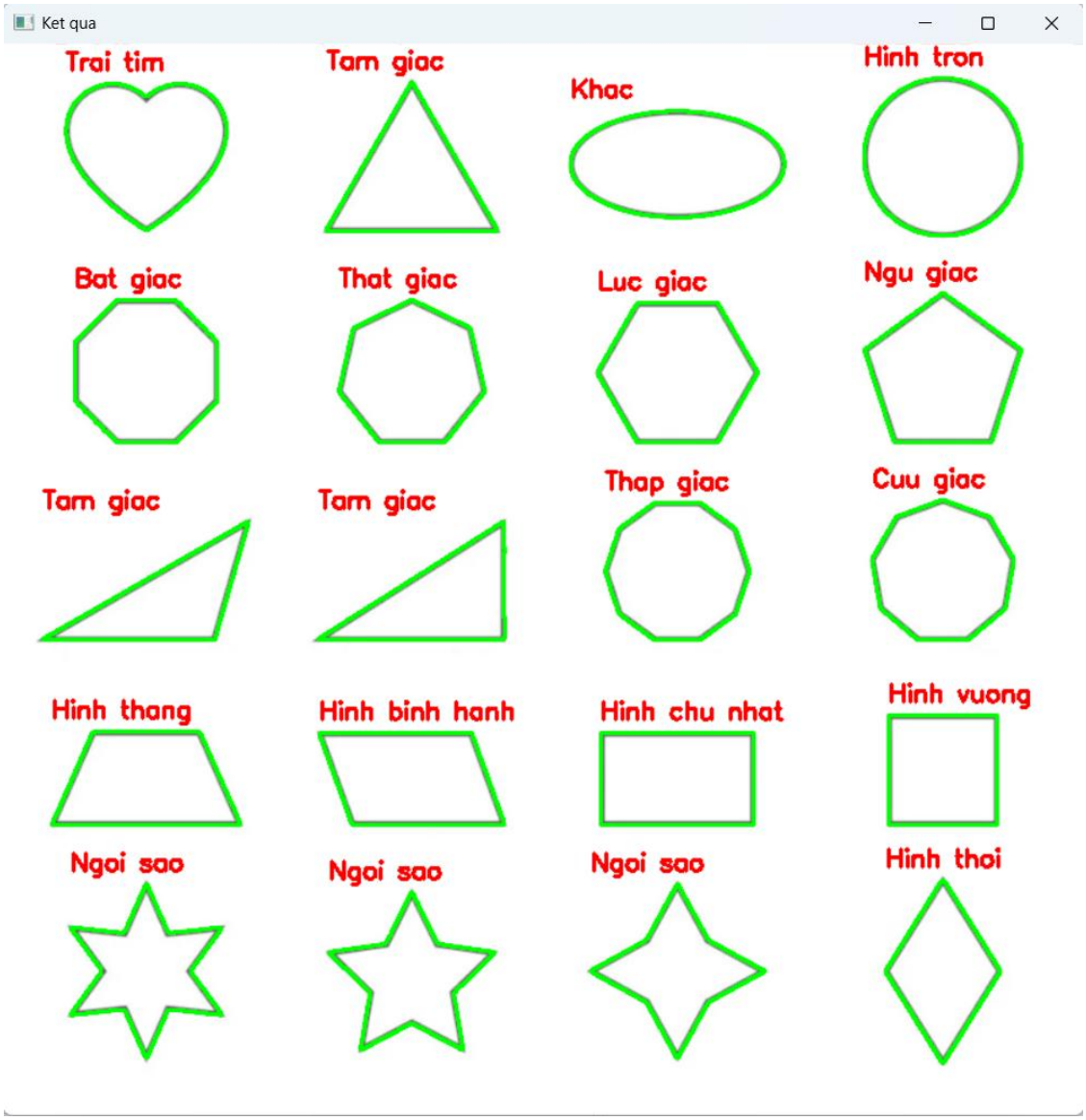
```
cv2.imshow("Ket qua",result)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()
```

3.3. Kết quả thực nghiệm

❖ Ảnh gốc:



❖ Ảnh kết quả:




```
Tam giac: 3
Hinh vuong: 1
Hinh chu nhat: 1
Hinh thoi: 1
Hinh binh hanh: 1
Hinh thang: 1
Hinh tron: 1
Luc giac: 1
Ngu giac: 1
That giac: 1
Cuu giac: 1
Ngoi sao: 3
Trai tim: 1
```

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và cài đặt, hệ thống nhận dạng đối tượng hình học đã được thử nghiệm trên nhiều ảnh đầu vào với số lượng và loại hình đa dạng. Các ảnh thử nghiệm bao gồm nhiều hình học cơ bản như tam giác, tứ giác (vuông, chữ nhật, thoi, bình hành, thang), các đa giác nhiều cạnh (ngũ giác, lục giác, thất giác, bát giác, cửu giác), hình tròn và một số hình lõm như ngôi sao, trái tim, mũi tên.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện và phân loại chính xác các đối tượng hình học trong điều kiện ảnh phù hợp. Đặc biệt, phương pháp dựa trên đặc trưng hình dạng và luật phân loại (rule-based classification) cho hiệu quả tốt đối với các đối tượng có biên rõ ràng và độ tương phản cao với nền.

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc đếm số đỉnh của đa giác mà còn kết hợp nhiều đặc trưng hình học như:

- Diện tích và chu vi.
- Độ tròn (Circularity).
- Tỷ lệ chiều rộng/chiều cao.
- Phân tích góc vuông.
- Kiểm tra tính song song của cạnh.
- Phân tích convexity defects đối với hình lõm.

Việc kết hợp nhiều đặc trưng giúp tăng độ tin cậy của quá trình nhận dạng, giảm thiểu nhầm lẫn giữa các loại hình có cấu trúc tương tự.

1.1.1. Mức độ chính xác

❖ Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác cao trong các điều kiện sau:

- Ảnh có độ tương phản tốt giữa đối tượng và nền.
- Đối tượng không bị che khuất hoặc dính liền nhau.

- Biên rõ ràng và ít nhiễu.
- Kích thước đối tượng đủ lớn so với ảnh.

❖ Cụ thể:

- Các đa giác lồi được nhận dạng chính xác dựa trên số đỉnh sau khi xấp xỉ đa giác.
- Hình tròn được phân biệt dựa trên hệ số độ tròn, giúp tránh nhầm lẫn với đa giác nhiều cạnh.
- Các tứ giác được phân loại dựa trên phân tích góc và quan hệ song song giữa các cạnh, cho phép phân biệt hình vuông, chữ nhật, thoi và bình hành.
- Các hình lõm như ngôi sao, trái tim, mũi tên được nhận dạng thông qua phân tích convexity defects kết hợp với tỷ lệ kích thước.

Nhìn chung, trong phạm vi ảnh hình học đơn giản, hệ thống đáp ứng tốt mục tiêu đề tài và thể hiện tính nhất quán trong kết quả nhận dạng.

4.1.2. Độ ổn định và hiệu năng của thuật toán

❖ Thuật toán hoạt động ổn định khi:

- Ảnh có kích thước vừa phải.
- Không có quá nhiều đối tượng chồng lấn.
- Điều kiện chiếu sáng tương đối đồng đều.

❖ Do sử dụng các thuật toán xử lý ảnh truyền thống với độ phức tạp xấp xỉ O(N) (N là số điểm ảnh), thời gian xử lý tương đối nhanh và không đòi hỏi tài nguyên phần cứng cao. Hệ thống không sử dụng mô hình học sâu, do đó:

- Không yêu cầu GPU.
- Không cần quá trình huấn luyện.
- Không phụ thuộc vào tập dữ liệu lớn.

Điều này cho thấy phương pháp phù hợp cho các ứng dụng đơn giản, hệ thống nhúng hoặc các bài toán demo trong môi trường đào tạo.

4.1.3. Các trường hợp hạn chế trong thực nghiệm

❖ Mặc dù đạt kết quả tốt trong môi trường kiểm soát, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Khi đa giác bị méo hoặc bo tròn góc, số đỉnh có thể bị thay đổi sau khi xấp xỉ.
- Khi hình tròn bị nhiễu, độ tròn giảm làm giảm độ chính xác phân loại.
- Khi ngưỡng nhị phân không phù hợp với điều kiện ánh sáng, quá trình phân đoạn có thể tạo ra contour sai.
- Khi nhiều đối tượng dính liền nhau, thuật toán có thể xem chúng là một hình duy nhất.

❖ Nguyên nhân chính xuất phát từ việc hệ thống sử dụng phân loại dựa trên luật cố định, không có khả năng thích nghi với biến đổi phức tạp của môi trường.

❖ Tuy nhiên, các sai lệch này nằm trong giới hạn chấp nhận được đối với một hệ thống nhận dạng hình học cơ bản không sử dụng học máy.

4.2. Ưu điểm của phương pháp

4.2.1. Tính trực quan và dễ triển khai

❖ Hệ thống được xây dựng theo quy trình chuẩn của một bài toán xử lý ảnh:

Tiền xử lý → Phân đoạn → Trích đặc trưng → Phân loại.

❖ Cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và thuận lợi cho việc mở rộng hoặc chỉnh sửa. Điều này đặc biệt phù hợp với mục tiêu đào tạo và nghiên cứu cơ bản.

4.2.2. Khả năng phân loại đa dạng hình học

❖ Không chỉ nhận dạng tam giác, vuông và tròn, hệ thống còn có khả năng:

- Phân biệt nhiều loại đa giác theo số cạnh.
- Phân loại chi tiết các dạng tứ giác dựa trên quan hệ hình học.
- Nhận dạng hình lõm dựa trên phân tích convexity.

❖ Việc mở rộng nhận dạng sang nhiều loại hình cho thấy hệ thống có mức độ hoàn thiện cao hơn yêu cầu cơ bản của đề tài.

4.2.3. Hiệu năng xử lý tốt

❖ Do không sử dụng mô hình học sâu, hệ thống có:

- Tốc độ xử lý nhanh.
- Tài nguyên tiêu thụ thấp.
- Khả năng triển khai trên máy tính cấu hình trung bình.

4.3. Hạn chế của phương pháp

❖ Mặc dù có nhiều ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại những hạn chế nhất định:

- Phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng và ngưỡng nhị phân.
- Nhạy cảm với nhiễu và biến dạng hình học.
- Không có khả năng tự học và cải thiện theo dữ liệu mới.
- Chưa phù hợp với ảnh tự nhiên phức tạp hoặc vật thể có kết cấu đa dạng.

Những hạn chế này là đặc điểm chung của các hệ thống nhận dạng dựa trên luật và xử lý ảnh truyền thống.

4.4. Hướng phát triển

❖ Để nâng cao độ chính xác và khả năng ứng dụng thực tế, có thể phát triển hệ thống theo các hướng sau:

- Áp dụng Adaptive Threshold hoặc Otsu để tăng độ ổn định phân đoạn.
- Kết hợp đặc trưng moment bất biến (Hu Moments) để nhận dạng chính xác hơn.
- Sử dụng phương pháp học máy như SVM hoặc KNN cho phân loại.
- Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) cho nhận dạng đối tượng phức tạp hơn.

Những hướng phát triển này sẽ giúp hệ thống tiến gần hơn tới các ứng dụng thị giác máy tính trong thực tế.

KẾT LUẬN

Đề tài "Nhận dạng đối tượng đơn giản dựa trên xử lý ảnh" đã xây dựng và triển khai thành công một hệ thống nhận dạng các hình học cơ bản dựa trên đặc trưng hình dạng. Hệ thống được thiết kế theo quy trình xử lý ảnh hoàn chỉnh, bao gồm các bước: tiền xử lý ảnh, phân đoạn đối tượng bằng phương pháp contour, trích xuất đặc trưng hình học, thực hiện so khớp để nhận dạng và cuối cùng là hiển thị cũng như thống kê kết quả. Các bước này được tổ chức logic và liên kết chặt chẽ với nhau, giúp hệ thống hoạt động ổn định và đạt được mục tiêu nhận dạng đặt ra.

Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương pháp xử lý ảnh truyền thống hoàn toàn có khả năng giải quyết hiệu quả bài toán nhận dạng các hình học đơn giản trong điều kiện môi trường được kiểm soát. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi trong việc áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để phân tích và nhận dạng đối tượng. Đồng thời, đề tài cũng góp phần củng cố và nâng cao kiến thức về xử lý ảnh số, phân tích hình dạng, thiết kế hệ thống nhận dạng và ứng dụng thư viện OpenCV trong thực tế.

Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế khi áp dụng trong các môi trường phức tạp với nhiều nhiễu, ánh sáng thay đổi hoặc đối tượng chồng lấn, nhưng kết quả đạt được đã tạo ra một nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo. Đây có thể xem là bước khởi đầu cho việc phát triển các hệ thống thị giác máy tính nâng cao hơn, đặc biệt khi kết hợp với các phương pháp học máy và trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn cô ThS. Đặng Thị Hiên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Powerpoint bài giảng Xử lý ảnh, ThS. Đặng Thị Hiên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

2. Giáo trình bài giảng Xử lý ảnh (Đào tạo đại học từ xa), học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

3. Nhận dạng đối tượng - MATLAB & Simulink: https://www.mathworks.com/solutions/image-processing-computer-vision/object-recognition.html

4. Tìm hiểu nhận diện đối tượng trong AI: https://aicandy.vn/tim-hieu-nhan-dien-doi-tuong-trong-ai-cach-thuc-va-ung-dung/

5. OpenCV, Contour Detection and Shape Recognition – PyImageSearch: https://pyimagesearch.com/2016/02/08/opencv-shape-detection/

6. Nhận dạng đối tượng: https://vndigitech.com/nhan-dien-doi-tuong-la-gi-ung-dung-ai-trong-nhan-dien-logo/

7. Tiền xử lý ảnh OpenCV:

https://phamdinhkhanh.github.io/2020/01/06/ImagePreprocessing.html

8. David A. Forsyth & Jean Ponce – Computer Vision: *A Modern Approach*